

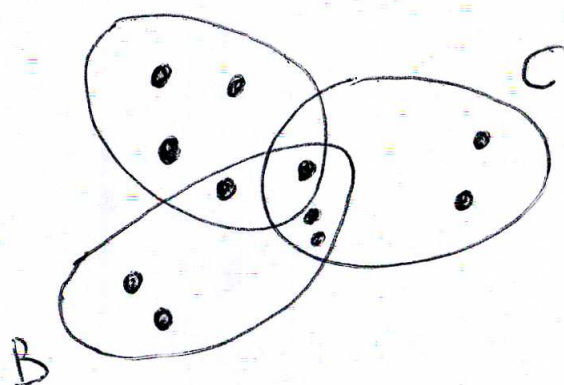
WYKŁAD 5

Zasada wiązania i wyłączenia ($n=2$)

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

Na swoje uogólnienie np: $n=3$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| \stackrel{*}{=} |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$



$$|A \cup B \cup C| = 11$$

$$|A \cap B \cap C| = 1$$

$$|A| = 5$$

$$|C| = 5$$

$$|B| = 6$$

$$|A \cap B| = 2$$

$$|A \cap C| = 1$$

$$|B \cap C| = 3$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 1$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 11$$

$$\stackrel{*}{=} (5 + 6 + 5) + 1 - (2 + 1 + 3)$$

$$= 16 + 1 - 6 = 11$$

analogiczny wynik

$$n=4$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| =$$

$$\left(|A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| \right) \quad \oplus \text{ niepanyste przecięcia}$$

$$- \left(|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_1 \cap A_4| + |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_4| + |A_3 \cap A_4| \right)$$

$$\ominus \text{ panyste przecięcia}$$

$$+ \left(|A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + |A_1 \cap A_3 \cap A_4| + |A_2 \cap A_3 \cap A_4| \right)$$

$$\oplus \text{ niepanyste przecięcia}$$

$$- |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|$$

$$\ominus \text{ panyste przecięcia}$$

Ogólnie by znaleźć liczbę elementów zbioru

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

Metoda 1 :

trzeba znaleźć $A_1 \cup \dots \cup A_n$ i policzyć
liczbę elementów.

Metoda 2 :

- Znajdujemy wszystkie możliwe przecięcia
spowod $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
- Dodajemy wyniki uzyskane dla
przecięć niepustych ilości zbiorów
- Następnie odejmujemy wyniki uzyskane
dla ^{przecięć} ~~pr~~ pustych ilości zbiorów

$$P(n): \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right|$$

$$\boxed{n \geq 2}$$

$$I = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$n=2 \quad |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \quad o.l.$$

$P(m+1): ?$

$$J = \{1, 2\} \quad I = \{1, 2\} \quad I = \{1, 2\} \quad |A \cup B| = (-1)^{2+1} |A \cap B| + (-1)^{1+1} |A| + (-1)^{2+1} |B|$$

$$\left| \underbrace{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m}_B \cup A_{m+1} \right| = \left| \underbrace{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m}_{B} \cup A_{m+1} \right| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$= |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| + |A_{m+1}| - |(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) \cap A_{m+1}|$$

$P(n):$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right| + |A_{m+1}| - |(A_1 \cap A_{m+1}) \cup (A_2 \cap A_{m+1}) \cup \dots \cup (A_n \cap A_{m+1})|$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I = \{1, 2, \dots, n\}} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right| + |A_{n+1}|$$

$$+ (-1) |B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_m|$$

$$B_i = A_i \cap A_{n+1} \quad i \in I = \{1, 2, \dots, n\}$$

jeszcze nie stoczemy indukcję do

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right| + |A_{n+1}| + (-1) \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{i \in J} B_i \right|$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right| + |A_{n+1}|$$

$$+ \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+2} \left| \bigcap_{i \in J} (A_i \cap A_{n+1}) \right|$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right| + |A_{n+1}| (-1)^{\tilde{|J|}+1}$$

$\Rightarrow \begin{matrix} \tilde{J} = \{n+1\} \\ |\tilde{J}| = 1 \\ \tilde{|J|}+1 = 1 \end{matrix}$
 $\uparrow$
 dopadek
 $\text{bo } |\tilde{J}|+1 = 2 \quad (-1)^2 = 1$

(*)

$$+ \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+2} \left| A_{n+1} \cap \bigcap_{i \in J} A_i \right|$$

$$(*) \quad \begin{cases} (A_1 \cap A_{n+1}) \cap (A_2 \cap A_{n+1}) \cap \dots \cap (A_i \cap A_{n+1}) \\ = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_i) \cap A_{n+1} \\ = A_{n+1} \cap \bigcap_{i \in J} A_i \end{cases}$$

$$= \sum_{\emptyset \neq J \subseteq I \cup \{n+1\}} (-1)^{|J|+1} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right|$$

$$P(n+1).$$

Na mocy indukcji matematycznej $P(n)$ prawdziwe dla $n \geq 2$.

PRZYKŁAD (włócznie - włócznie)

$$S = \{1, 2, 3, \dots, 2000\}$$

Ile jest liczb podzielnych albo przez 9
albo przez 11 albo przez 13 albo przez 15.

$$D_k = \{n \in S : n \text{ jest podzielne przez } k\}$$

$$\text{Szukamy } |D_9 \cup D_{11} \cup D_{13} \cup D_{15}|$$

$$|D_k| = \lfloor 2000/k \rfloor$$

$$\oplus \begin{cases} |D_9| = 222 & |D_{11}| = 181 & |D_{13}| = 153 \\ |D_{15}| = 133 \end{cases}$$

nieparzyste przecięcia

$$\ominus \begin{cases} |D_9 \cap D_{13}| = |D_{117}| = 17 \\ |D_9 \cap D_{11}| = |D_{99}| = 20 \\ |D_9 \cap D_{15}| = |D_{45}| = 44 \\ |D_{11} \cap D_{13}| = |D_{143}| = 13 \\ |D_{11} \cap D_{15}| = |D_{165}| = 12 \\ |D_{13} \cap D_{15}| = |D_{195}| = 10 \end{cases}$$

↑ najmniejszy wspólny wielokrotność 9 i 13

parzyste przecięcia

$$\oplus \begin{cases} |D_9 \cap D_{11} \cap D_{13}| = |D_{1287}| = 1 \\ |D_9 \cap D_{11} \cap D_{15}| = |D_{495}| = 4 \text{ niepanyste} \\ |D_9 \cap D_{13} \cap D_{15}| = |D_{585}| = 3 \\ |D_{11} \cap D_{13} \cap D_{15}| = |D_{2145}| = 0 \end{cases}$$

$$\ominus |D_9 \cap D_{11} \cap D_{13} \cap D_{15}| = |D_{6435}| = 0 \text{ panyste}$$

$$|D_9 \cup D_{11} \cup D_{13} \cup D_{15}| =$$

$$= 222 + 181 + 153 + 133 - (20 + 17 + 44 + 13 + 12 + 10) + (1 + 4 + 3 + 0) - 0 = \underline{\underline{581}}$$

Rozważmy sytuację:

m przedmiotów.

umieszczyć je trzeba w

$$\bar{X} = m > n = \bar{Y}$$

$$\bar{X} = f^{-1}\{1\} \cup f^{-1}\{2\} \cup \dots \cup f^{-1}\{n\}$$

$$\exists j |A_j| \geq \frac{|\bar{X}|}{n} = \frac{m}{n} > 1 \Rightarrow \text{co najmniej } 2!$$

$\boxed{1} \dots \boxed{n}$

n - pudełkach

Do jakiegoś pudełka trafi więcej niż jeden przedmiot! - nie istnieje równoważnościowa funkcja $f: X \rightarrow Y$

Uogólnienie:

Zasada szufladkowa Dirichleta:

Tw 1

Jesli skończony zbiór S podzielony jest na k zbiorów to conajmniej jeden z tych zbiorów ma $|S|/k$ lub więcej elementów

$$\text{Tu } S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \quad A_i \cap A_j = \emptyset \\ i \neq j \\ i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$$

Innymi słowy $\exists j \in \{1, 2, \dots, k\}$

$$|A_j| \geq \frac{|S|}{k}$$

Dowód:

$\hat{S}$ = średnia liczba w każdym zbiorze

$$\hat{S} = \frac{|A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|}{k}$$

Ale $\{A_i\}_{i=1}^k$ tworzą podział S $\sum_{i=1}^k |A_i| = |S|$

$$\hat{S} = \frac{|S|}{k}$$

⇒ największy zbiór musi mieć więcej lub tyle samo el. niż średnia. $\exists k_0 \in \{1, 2, \dots, k\}$

$$|A_{k_0}| \geq \hat{S} = \frac{|S|}{k}$$

$$|A_{k_0}| \geq \frac{|S|}{k} \quad \square$$

Często podział jest wyznaczony przez funkcję

TW 2

Niech dana będzie funkcja $f: S \rightarrow T$ gdzie

$$|S| < \infty \quad i \quad |T| < \infty \quad oraz$$

$$|S| > n \cdot |T| \quad (*)$$

Wówczas co najmniej jeden ze zbiorów $f^{-1}(t_1), f^{-1}(t_2), \dots, f^{-1}(t_{|T|})$

ma więcej niż n elementów.

Dowód

$$S = \bigcup_{t \in T} f^{-1}(t)$$

podział zbioru S na k zbiorów gdzie $k \leq |T|$

Z tw. 1

$\exists k_0$

$$f^{-1}(t_{k_0})$$

ma co najmniej $\frac{|S|}{k}$ elementów

$$|f^{-1}(k_0)| \geq \frac{|S|}{k} \geq \frac{|S|}{|T|} > n \quad z (*).$$

$\square$

Uwaga:

Dla $|r=1|$ zasada słupka

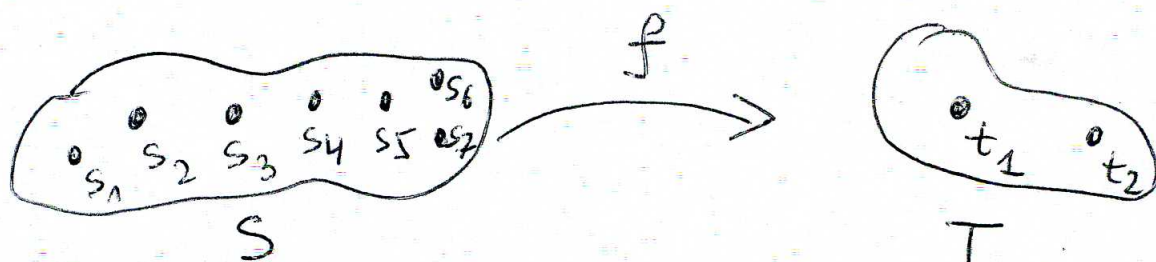
a) $f: S \rightarrow T$

b) $|S| > |T| \cdot \underset{\substack{\parallel \\ r}}{1}$

to co najmniej jeden ze zbiorów

$$f^{-1}(t_1), f^{-1}(t_2), \dots, f^{-1}(t_{|T|})$$

ma ^{współmiernie} ≥ 1 element!



$$\begin{cases} f(s_i) = t_1 & 1 \leq i \leq 4 \\ f(s_i) = t_2 & 5 \leq i \leq 7 \end{cases}$$

$$|S| > |T| \cdot \underset{\substack{\parallel \\ 2 \\ r}}{3}$$

$$S_1 = f^{-1}(t_1) = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$$

$$S_2 = f^{-1}(t_2) = \{s_5, s_6, s_7\}$$

$$|S| = 7$$

$$|T| = 2$$

$$|S_1| = 4 > r = 3$$

$$|S_2| = 3 \not> r = 3$$

TW 2 prawdziwe

MATEMATYKA DYSKRETNA

ZLICZANIE - WYKŁAD 5

PRZYKŁAD

a) $A \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 50\}$

b) $|A| = 10$ (dziesięcioelementowy podzbiór)

Pokażemy, że A ma 2 różne pięcioelementowe podzbiory takie że sumy wszystkich elementów każdego z nich są identyczne.

$$S = \{ B \subseteq A : |B| = 5 \}$$

pięcioelementowe
podzbiory A

$$\forall B \in S \xrightarrow{f} \sum_{i=1}^5 e_i \quad e_i \in B$$

suma elementów

Oczywiście:

$$f(B) \geq 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$f(B) \leq 50 + 49 + 48 + 47 + 46 = 240$$

$$f : S \rightarrow T = \{ 15, 16, 17, \dots, 239, 240 \}$$

pięcioelementowe podzbiory zbioru 1000 elementowego

$$|T| = 226$$

$$|S| = \binom{10}{5} = 252$$

$$|S| > 1 \cdot |T|$$

z zasady szufladkowej
Dirichleta

$$\exists k_0 \in \underbrace{\{15, 16, \dots, 240\}}_{\Pi} \quad f^{-1}(k_0) \text{ ma 2 elementy lub więcej}$$

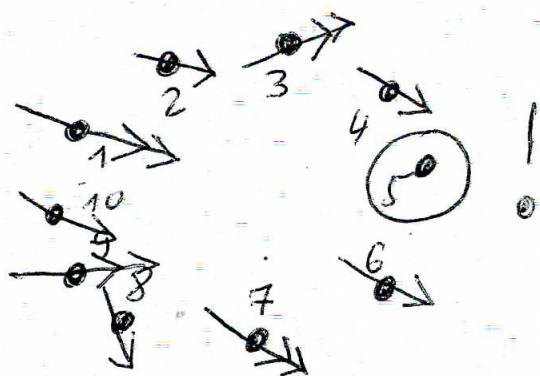
—||— $B_1, B_2 \quad = f(B_1) = f(B_2) = \text{sum}(B_1) = \text{sum}(B_2)$

Flawiusz + 41 Żydów zostali otoczeni w jaskini przez Rzymian.

By się nie poddać zdecydowali się popełnić samobójstwo. Ustawiono kóło i zabijano co 3iego. Flawiusz wraz z przyjacielem chcieli uniknąć śmierci. Ustawili się tak by zostać na końcu (zakładając odliczanie od wybranej pozycji).

Uproszczenie:

- n osób
- co druga umiera
- zaczynamy od numeru 1



$n=10$

Łatwiej eliminacji: 2, 4, 6, 8, 10, 3, 7, 1, 9

$\Rightarrow$ nr. 5 zostaje!

$J(n)$ $\rightarrow$ numer ostatniego ?

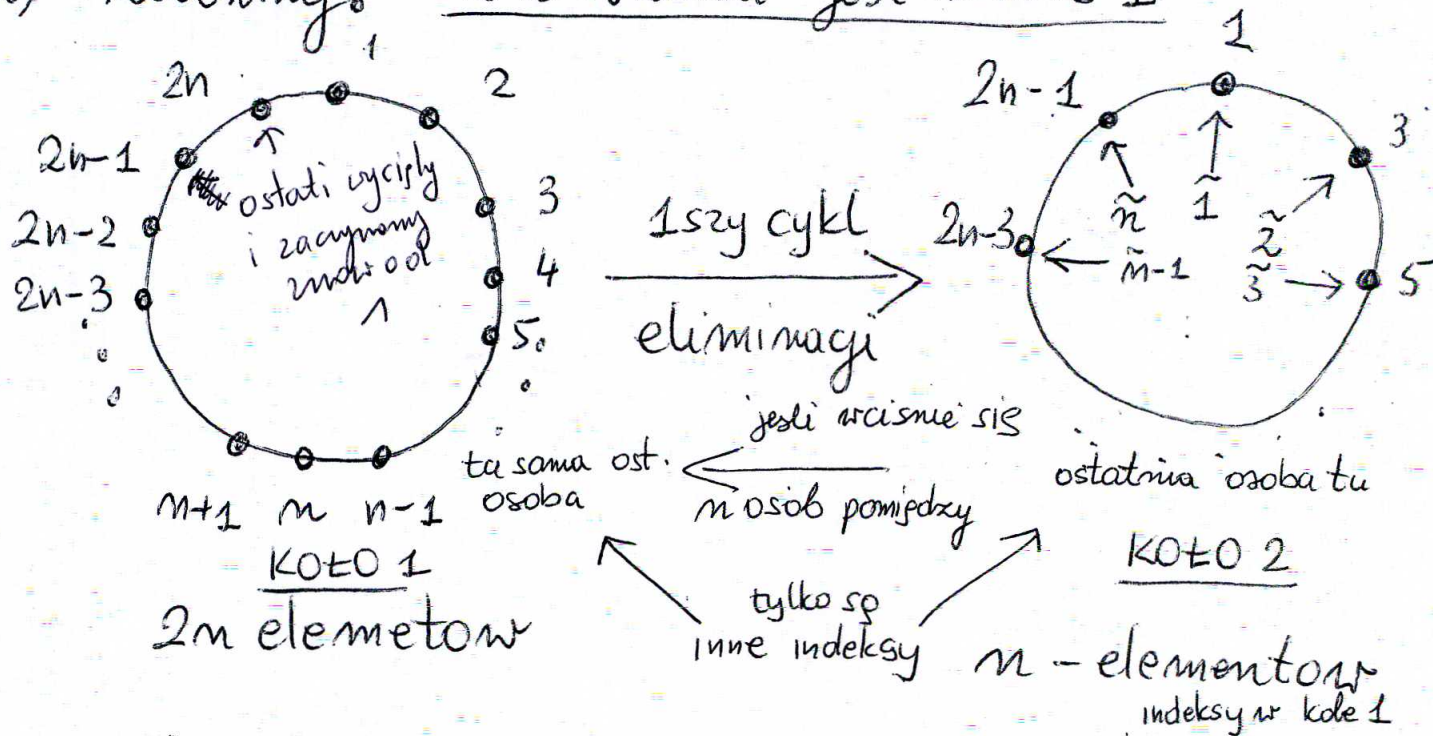
MATEMATYKA DYSKRETNA ZLICZANIE 2^3 - WYKŁAD 5

n	2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}	$J(n)$
$J(n)$	1	1	3	1	3	5	7	1	3	5	7	1

oczywiście nie jest ciągiem rosnącym!

$J(n)$ wydaje się być nieparzyste
 (pierwszy cykl eliminuje parzyste liczby)

a) założmy: $2n = n_0$ ludzi jest w kole 1



Zamieniamy wzorunki w KOŁO 2

widac że

osoba ostatnia dla koła 1 jest tą samą
 osobą ostatnią dla koła 2 (to samo to znaczy
 ustawione w tym samym fizycznym miejscu)

Numer tej osoby jest tylko inny w myśl
 zmiany indeksów (*):

$$(*) \quad 2n-1 = 2\tilde{n}-1$$

MATEMATYKA DYSKRETNĄ

ZLICZANIE - WYKŁAD 5

I. KROK BAZOWY : $|n=1| \Rightarrow 2^0 + p = 1$
 $\underline{m=0} \Rightarrow 0 \leq p < 2^0 = 1 \Rightarrow p=0$

$$f(1) = 2 \cdot 0 + 1 = 1 \quad \text{o.k.}$$

II KROK INDUKCYJNY:

Załatamy prawdziwość dla $\forall k < m_0$.

(i) niech $\underline{m_0 = 2n}$ (parzyste)

$$2n = 2^m + p$$

$$\Rightarrow n = \frac{2^m + p}{2}$$

(każde ^{no}liczbę możemy wyreprezentować w ten sposób

$$2^m - 2n = -p$$

$m > 0$

$\nwarrow$ parzysta liczba

Z zależności rekurencyjnej (■)

$$f(\underbrace{2^m + p}_{2n}) = 2 f(n) - 1$$

$$= 2 f\left(\frac{2^m + p}{2}\right) - 1$$

$$= 2 f\left(\underbrace{2^{m-1} + \frac{p}{2}}_n\right) - 1$$

Z zał. indukcyjnego

$$\underbrace{n}_{\substack{\parallel \\ k}} < 2n = m_0$$

$$= 2 \left[2 \cdot \frac{p}{2} + 1 \right] - 1$$

$\uparrow$ całkow. bo p parz.

$$\gamma(2^m + p) = 2p + 2 - 1 = \underline{\underline{2p + 1}}$$

Dla $m_0 = 2n$ jest $P(2n)$ spełnione.

(ii) $2^m + p = 2n + 1 = n_0$ (nieparzyste)

$$\underbrace{2^m - 2n - 1}_{\text{nieparzyste}} = -p, \quad m > 0$$

czyli p nieparzyste

ale $\left\lfloor \frac{2n+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2n}{2} + \frac{1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor n + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor n \rfloor = n$

Korzystając z zależności rekurencyjnej (A)

hence $2^{\gamma(n)+1}$

$$\gamma(2^m + p) = 2 \gamma\left(\left\lfloor \frac{2^m + p}{2} \right\rfloor\right) + 1$$

$$= 2 \gamma\left(\left\lfloor 2^{m-1} + \frac{p}{2} \right\rfloor\right) + 1$$

$$= 2 \gamma\left(2^{m-1} + \left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor\right) + 1$$

$$\underbrace{2^{m-1} + \left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor}_k < \underbrace{2^m + p}_{n_0}$$

korzystamy z zał.
indukcyjnego

$$= 2 \left(2 \left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor + 1 \right) + 1$$

ale $p = 2l + 1 \Rightarrow \frac{p}{2} = l + \frac{1}{2}$

$$= 2 \left(2 \left\lfloor l + \frac{1}{2} \right\rfloor + 1 \right) + 1$$

$$= 4 \cdot l + 2 + 1$$

$\left\lfloor \frac{p}{2} \right\rfloor = \left\lfloor l + \frac{1}{2} \right\rfloor = l$

$$= 2(2l + 1) + 1 = \underline{\underline{2p + 1}}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ZLICZANIE - WYKŁAD 5

Stąd na mocy indukcji matematycznej
(silnej wersji)

$$\boxed{J(\underbrace{2^m + p}_n) = 2p + 1} \quad \begin{matrix} m \geq 0 \\ 0 \leq p < 2^m \end{matrix}$$

prawdziwe dla każdego $n \geq 1$.

Twierdzenie Tatua uogólnic na "ciąga co trzy".

Gdy założyc $n = 42$ i upać co dwa

Flawiusz powinien ustawić się na pozycji:

$$J(42 = 2^5 + 10) = 2 \cdot 10 + 1 = \underline{\underline{21}}$$

Sprawdzenie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42								

po pierwszym
cyklu

1		3		5		7		9	
11		13		15		17		19	
21		23		25		27		29	
31		33		35		37		39	
41									

po drugim
cyklu

ZLICZANIE WYKŁAD 5

1				5			8
		13				17	
21				25			29
		33			37		
41							

po 3im
cyklu

				5			
		13					
21						29	
					37		

po 4tym
cyklu

				5			
<u>21</u>							
					37		

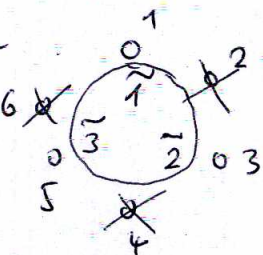
po 5-tym
cyklu

Rzeczywiście zwycięża 21 !

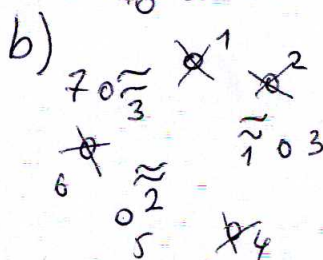
(*) Uwaga

a) $n_0 = 2n$

$$\begin{array}{l|l}
 n_0 = 2n & \tilde{n} = \frac{2n}{2} \\
 1 & 1 = 2 \cdot \tilde{1} - 1 \\
 3 & 3 = 2 \cdot \tilde{2} - 1 \\
 5 & 5 = 2 \cdot \tilde{3} - 1
 \end{array}$$



$$J(2n) = 2J(n) + 1$$



$$n_0 = 2n + 1$$

$$n_0 = 2n + 1$$

$$\left\lfloor \frac{2n+1}{2} \right\rfloor$$

$$\begin{array}{l|l}
 1 & \\
 3 & 3 = 2 \cdot \tilde{1} + 1 \\
 5 & 5 = 2 \cdot \tilde{2} + 1 \\
 7 & 7 = 2 \cdot \tilde{3} + 1
 \end{array}$$

$$J(2n+1) = 2J(n) + 1$$